

Politechnika Poznańska Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej		
Dz>AiR>Sem6	Automatyka układów napędowych	2025/26 (s.letni)
Jan Andrzejewski Mateusz Banaszak	Zaawansowane metody komutacji w napędzie BLDC	Data wyk.: 01.04.2026
Grupa L8		

1 Sterowanie dwiema metodami komutacji

1.1 Sterowanie trapezowe bezczujnikowe (kąt 120 stopni)

Sterowanie trapezowe o kącie przewodzenia 120° elektrycznych polega na zasilaniu w danej chwili tylko dwóch z trzech faz silnika. Trzecia faza pozostaje w stanie bezprądowym (przez 60° w każdej półfali), co w metodach bezczujnikowych ułatwia detekcję położenia wirnika na podstawie indukowanej siły elektromotorycznej (Back-EMF). Główne sygnały sterujące komutacją zmieniają się skokowo co 60° elektrycznych.

Wdrożona w modelu metoda jest w rzeczywistości układem hybrydowym. Ze względu na to, że przy zerowej i bardzo niskiej prędkości obrotowej indukowana siła elektromotoryczna jest zbyt mała do poprawnej detekcji, układ startuje wykorzystując sygnały z czujników Halla. Po przekroczeniu zdefiniowanej prędkości progowej (ω_{min}), system automatycznie przełącza się na sterowanie bezczujnikowe bazujące na przecięciach zera przez BEMF. W Tabeli 1 przedstawiono zdefiniowane sygnały sterujące realizujące tę logikę.

Klucz	Zdefiniowany sygnał sterujący (Równanie LTspice)
K_1 (Górny U)	$V = \text{if}(V(\omega) < \omega_{min}, \text{if}(V(H1) > 0 \ \& \ V(H3) < 1, 1, 0), \text{if}(V(SEMA) > 0 \ \& \ V(SEMC) < 0, 1, 0))$
K_4 (Dolny U)	$V = \text{if}(V(\omega) < \omega_{min}, \text{if}(V(H1) < 1 \ \& \ V(H3) > 0, 1, 0), \text{if}(V(SEMA) < 0 \ \& \ V(SEMC) > 0, 1, 0))$
K_3 (Górny V)	$V = \text{if}(V(\omega) < \omega_{min}, \text{if}(V(H2) > 0 \ \& \ V(H1) < 1, 1, 0), \text{if}(V(SEMB) > 0 \ \& \ V(SEMA) < 0, 1, 0))$
K_6 (Dolny V)	$V = \text{if}(V(\omega) < \omega_{min}, \text{if}(V(H2) < 1 \ \& \ V(H1) > 0, 1, 0), \text{if}(V(SEMB) < 0 \ \& \ V(SEMA) > 0, 1, 0))$
K_5 (Górny W)	$V = \text{if}(V(\omega) < \omega_{min}, \text{if}(V(H3) > 0 \ \& \ V(H2) < 1, 1, 0), \text{if}(V(SEMC) > 0 \ \& \ V(SEMB) < 0, 1, 0))$
K_2 (Dolny W)	$V = \text{if}(V(\omega) < \omega_{min}, \text{if}(V(H3) < 1 \ \& \ V(H2) > 0, 1, 0), \text{if}(V(SEMC) < 0 \ \& \ V(SEMB) > 0, 1, 0))$

Table 1: Definicja hybrydowych sygnałów sterujących dla bezczujnikowej metody 120° .

Poniżej zaprezentowano wyniki symulacji dla tej metody.

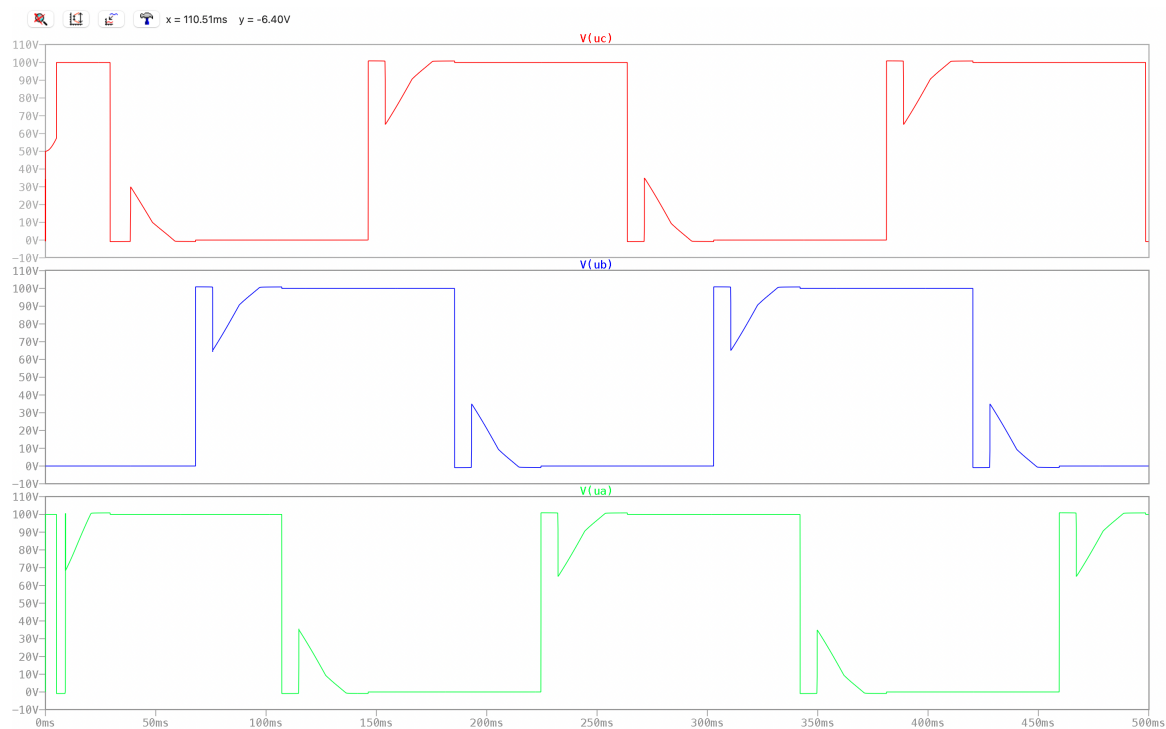


Figure 1: Wykresy napięć fazowych dla sterowania bezczujnikowego 120°

Wykresy napięć fazowych charakteryzują się wyraźnymi spłaszczeniami w momentach, gdy dana faza nie jest zasilana z falownika. W tych krótkich przedziałach czasu (trwających po 60°) widoczna jest mierzona indukowana na uzwojeniach siła elektromotoryczna.

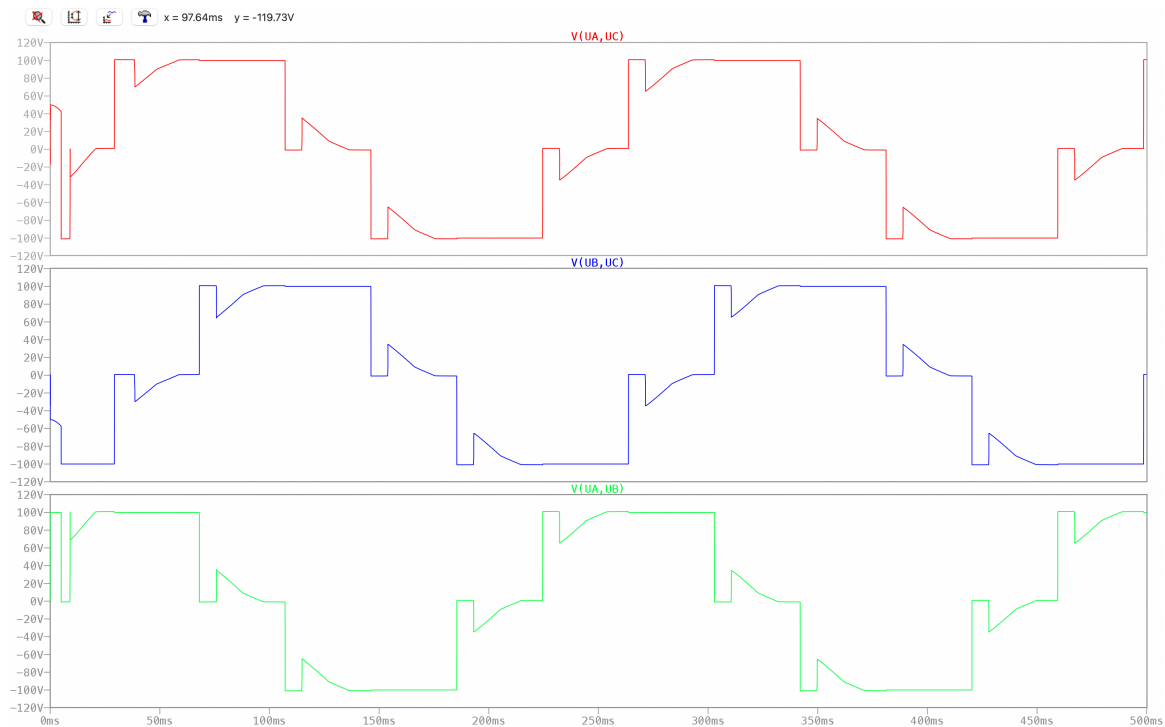


Figure 2: Wykresy napięć międzyfazowych dla sterowania bezczujnikowego 120°

Napięcia międzyfazowe przyjmują w tym typie sterowania kształt quasi-prostokątny. Skokowe zmiany wartości napięcia wynikają bezpośrednio z faktu dyskretnego przełączania tranzystorów co równe 60° elektrycznych.



Figure 3: Przebiegi prądów w poszczególnych fazach silnika (120° bezczujnikowo)

Na wykresie prądów wyraźnie widoczne są 60° okresy wyłączenia w każdej półfali. Zaobserwować można również charakterystyczne, ostre impulsy (tzw. szpilki) prądowe w momentach przełączania faz. Wynikają one z fizycznej indukcyjności uzwojeń (przeładowanie przez diody zwrotne) oraz faktu, że w zastosowanym uproszczonym algorytmie komutacja następuje bezpośrednio w momencie przejścia BEMF przez zero (w połowie okna komutacyjnego), co wymusza pewne przesunięcie fazowe względem idealnej komutacji czujnikowej.



Figure 4: Momenty poszczególnych faz silnika (120° bezczujnikowo)

Poszczególne fazy maszyny generują moment obrotowy proporcjonalnie do płynącego przez nie prądu. Udział poszczególnych faz sumuje się, tworząc wspólną siłę napędową obracającą wirnik, jednak występują w nich zauważalne martwe strefy.

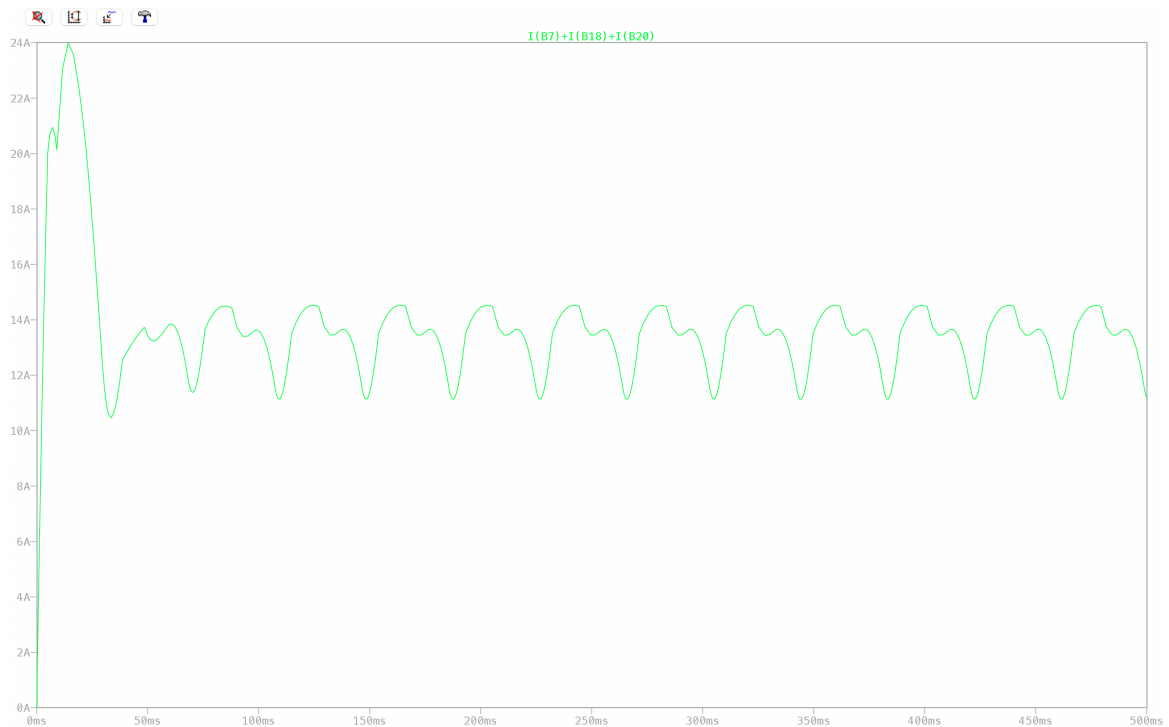


Figure 5: Całkowity moment elektromagnetyczny (120° bezczujnikowo)

Na przebiegu momentu całkowitego widoczne są charakterystyczne, głębokie zapady zwane tętnieniami komutacyjnymi (ang. torque ripple). Pojawiają się one dokładnie co 60° w chwilach przełączania faz, co jest główną wadą metody sterowania opartej na prostokątnych sygnałach napięciowych.

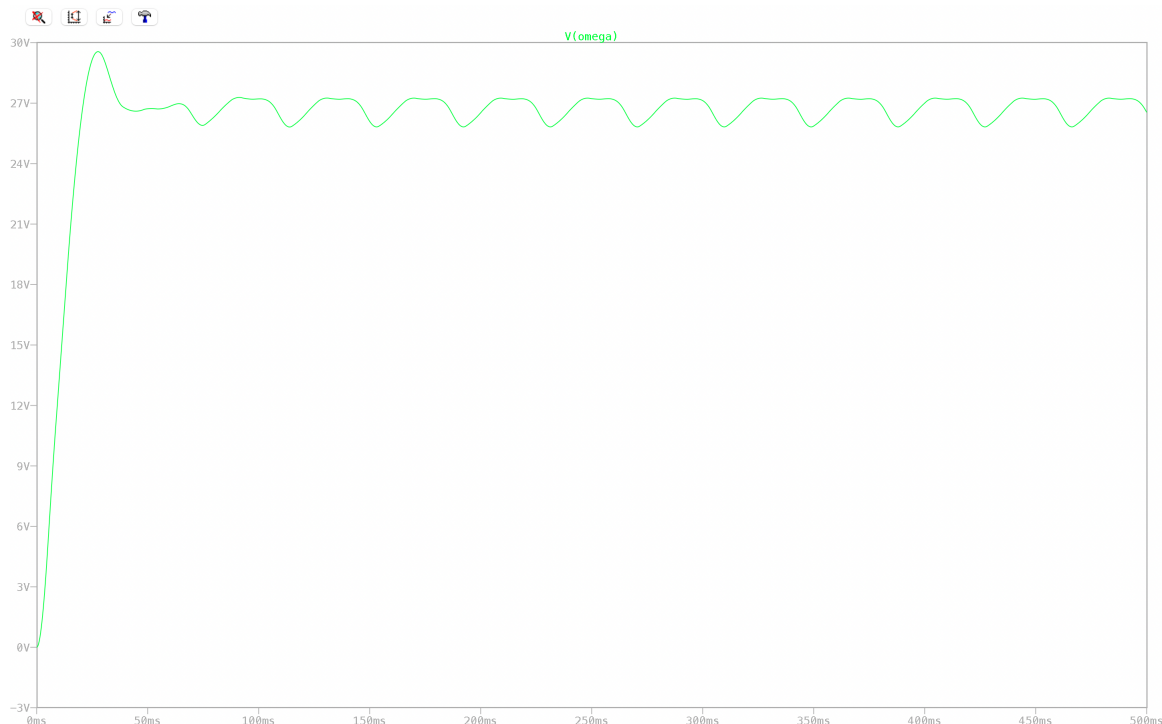


Figure 6: Przebieg prędkości kątoej silnika (120° bezczujnikowo)

Po fazie rozruchu i przekroczeniu prędkości bazowej (ω_{min}), system precyzyjnie śledzi indukowaną siłę elektromotoryczną. Silne tętnienia momentu wywołują jednak drobne oscylacje prędkości obrotowej w stanie ustalonym, co w warunkach fizycznych obniża kulturę pracy napędu.

1.2 Sterowanie trapezowe przy kącie załączania fazy rozszerzonym o 150° stopni elektrycznych

Metoda sterowania rozszerzonego polega na sztucznym wydłużeniu czasu przewodzenia każdego z sześciu tranzystorów mostka falownika z klasycznych 120° do 150° elektrycznych. Efektem tego zabiegu jest skrócenie czasu, w którym dana faza pozostaje odłączona od zasilania (z 60° do zaledwie 30°). Taki sposób komutacji pozwala na to, aby przez krótkie okresy (30°) prąd przewodziły wszystkie trzy fazy jednocześnie. Umożliwia to znacznie łagodniejsze przejmowanie prądu, co w bezpośredni sposób przekłada się na redukcję szarpnięć momentu elektromagnetycznego i poprawia płynność oraz kulturę pracy napędu.

Implementacja tej metody w środowisku LTspice wymagała modyfikacji sygnałów wyzwalających bramki tranzystorów. Dokonano tego poprzez dodanie opóźnienia do sygnałów bazowych, co pozwoliło na przedłużenie każdego impulsu dokładnie o 30° elektrycznych. Zestawienie zmodyfikowanych równań dla modelu umieszczono w Tabeli 2.

Klucz	Zdefiniowany sygnał sterujący (Równanie LTspice)
K_1 (Górny U)	$V = \text{if}((V(H1) > 0 \ \& \ V(H3) < 1) \mid \text{delay}(V(H1) > 0 \ \& \ V(H3) < 1, \pi/(6 \cdot V(\omega))), 1, 0)$
K_4 (Dolny U)	$V = \text{if}((V(H1) < 1 \ \& \ V(H3) > 0) \mid \text{delay}(V(H1) < 1 \ \& \ V(H3) > 0, \pi/(6 \cdot V(\omega))), 1, 0)$
K_3 (Górny V)	$V = \text{if}((V(H2) > 0 \ \& \ V(H1) < 1) \mid \text{delay}(V(H2) > 0 \ \& \ V(H1) < 1, \pi/(6 \cdot V(\omega))), 1, 0)$
K_6 (Dolny V)	$V = \text{if}((V(H2) < 1 \ \& \ V(H1) > 0) \mid \text{delay}(V(H2) < 1 \ \& \ V(H1) > 0, \pi/(6 \cdot V(\omega))), 1, 0)$
K_5 (Górny W)	$V = \text{if}((V(H3) > 0 \ \& \ V(H2) < 1) \mid \text{delay}(V(H3) > 0 \ \& \ V(H2) < 1, \pi/(6 \cdot V(\omega))), 1, 0)$
K_2 (Dolny W)	$V = \text{if}((V(H3) < 1 \ \& \ V(H2) > 0) \mid \text{delay}(V(H3) < 1 \ \& \ V(H2) > 0, \pi/(6 \cdot V(\omega))), 1, 0)$

Table 2: Definicja zmodyfikowanych sygnałów sterujących dla metody 150° .

Podstawowy warunek przewodzenia został tu zsumowany logicznie ze swoją własną, opóźnioną kopią. Zastosowane równanie dynamicznie wylicza opóźnienie, dzieląc wartość kąta $\pi/6$ (30°) przez aktualną prędkość silnika. Poniżej zamieszczono przebiegi ilustrujące działanie tego rozwiązania.

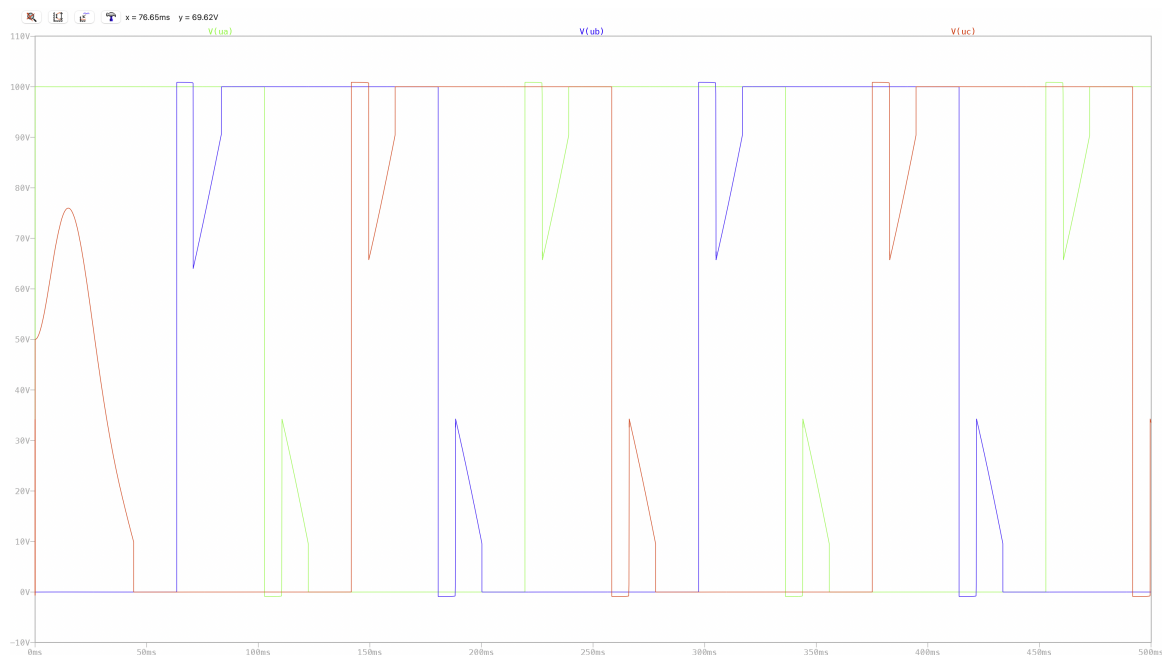


Figure 7: Wykresy napięć fazowych dla sterowania 150°

Wskutek wydłużenia czasu załączenia kluczy zredukowano przerwy w zasilaniu. Obszary, w których faza wisi w powietrzu, uległy znacznemu zwężeniu do 30° , co upodabnia kształt krzywej napięcia do łagodniejszego, ciągłego przebiegu.

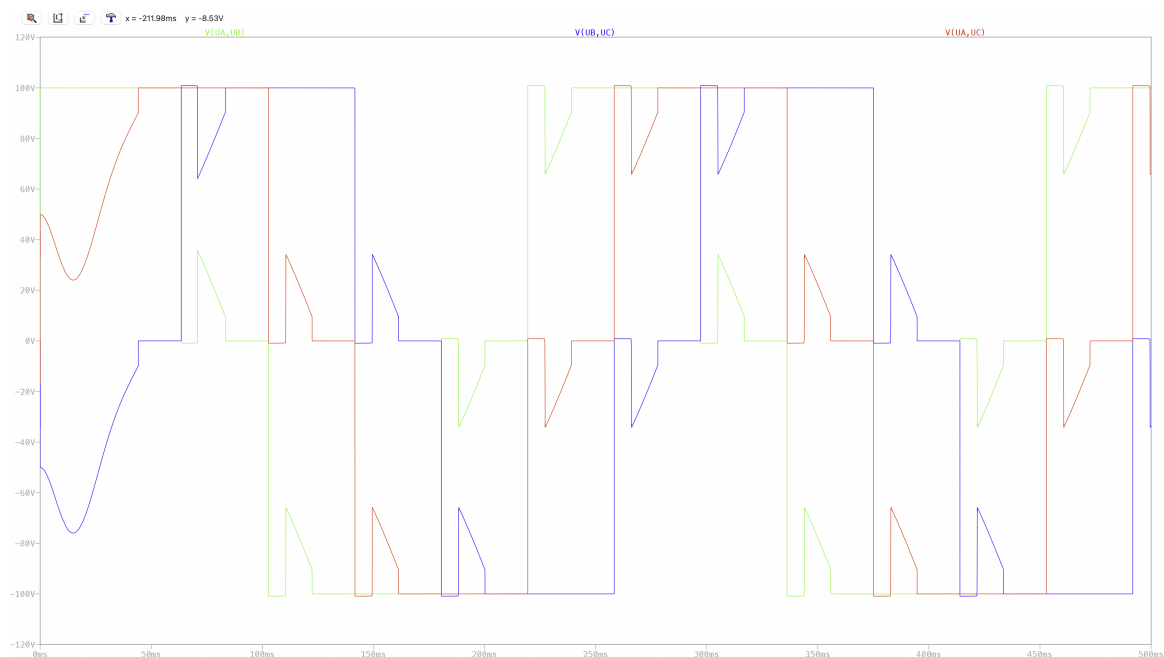


Figure 8: Wykresy napięć międzyfazowych dla sterowania 150°

Napięcia występujące pomiędzy fazami stają się szersze i przyjmują nieco inny kształt. Zjawisko to bezpośrednio wiąże się z etapami jednoczesnego przewodzenia prądu w trzech fazach podczas przedłużonych cykli komutacji.



Figure 9: Przebiegi prądów fazowych (150°)

Na wykresie prądowym widać znaczne ograniczenie przerw beznapięciowych, które zmalały do krótkich odcinków 30-stopniowych. Skutkuje to dużo płynniejszym narastaniem oraz opadaniem natężenia prądu,

chroniąc układ przed obciążeniami dynamicznymi.



Figure 10: Momenty fazowe oraz całkowity moment elektromagnetyczny (150°)

Całkowity moment wypadkowy maszyny charakteryzuje się zdecydowanie spłyconymi tętnieniami. Dzięki częściowemu pokrywaniu się faz, wyeliminowano głębokie zapady momentu, zyskując bardzo wysoką płynność pracy silnika.

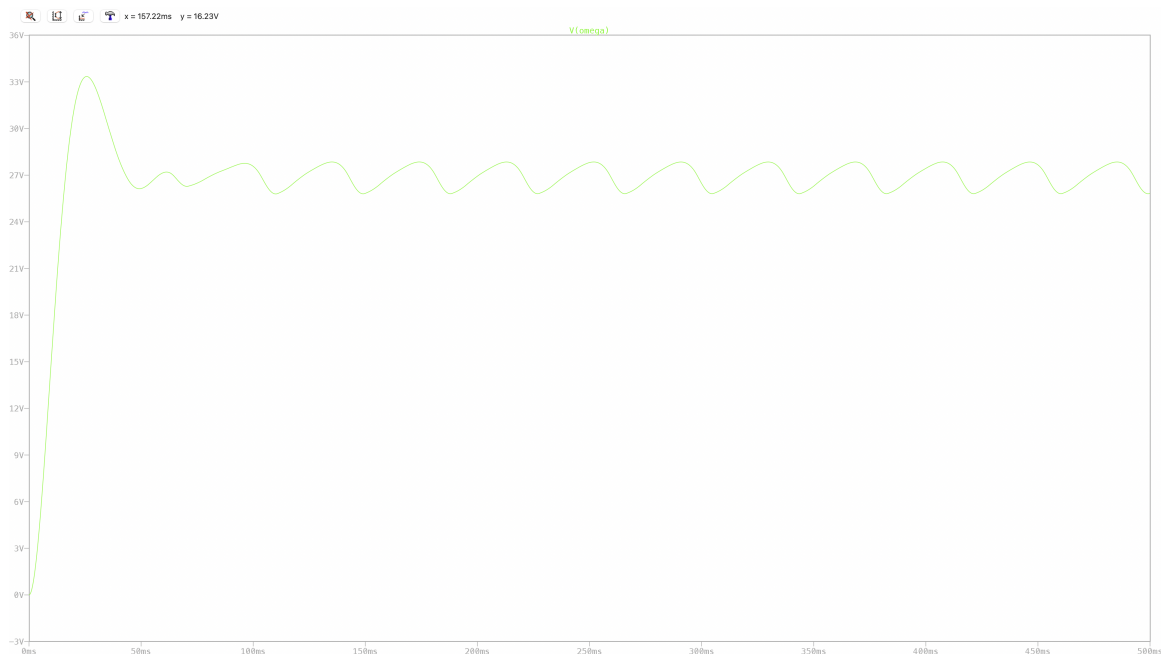


Figure 11: Przebieg prędkości kątowej silnika (150°)

Ograniczenie ostrych skoków momentu elektromagnetycznego stabilizuje mechanikę całego układu w stanie ustalonym. Gładsza linia przebiegu prędkości świadczy o dużo cichszej, wibrującej w mniejszym stopniu pracy napędu.

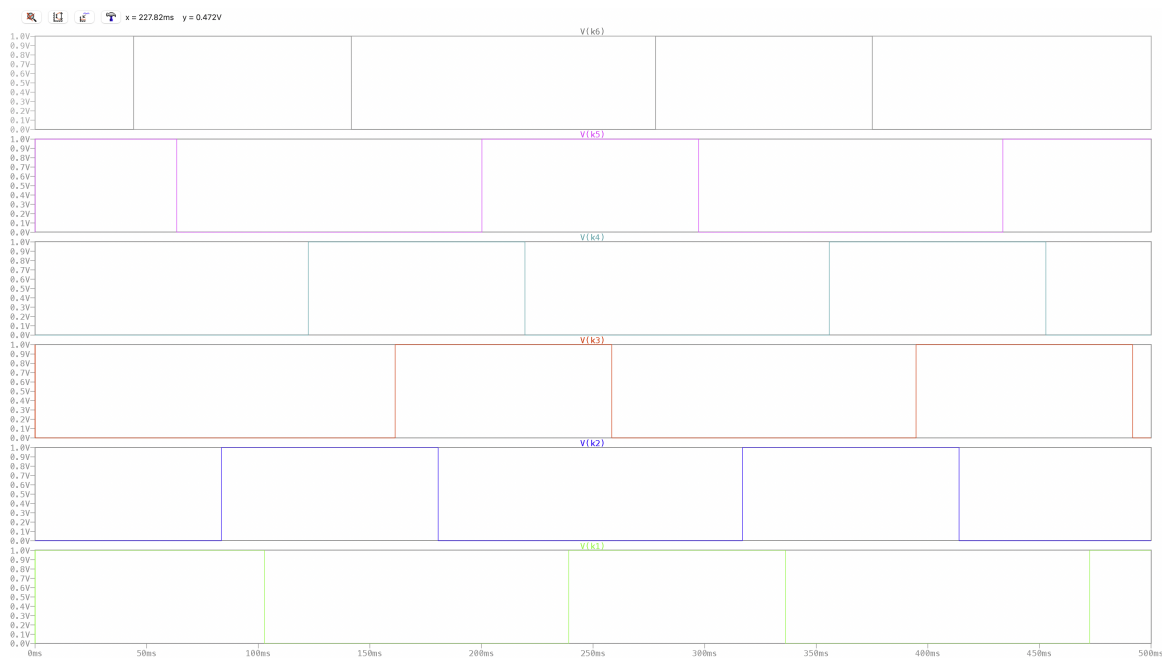


Figure 12: Sygnały sterujące tranzystorami falownika (150°)

Rozszerzone sygnały charakteryzują się zauważalnym zachodzeniem na siebie poszczególnych impulsów bramkowych. To zjawisko realizuje sztuczne, kontrolowane opóźnienie wyłączeń kluczy i stanowi fizyczny dowód na poprawne działanie metody miękkiej komutacji.

1.3 Podsumowanie i porównanie metod (Wady i zalety)

Otrzymane rezultaty symulacyjne potwierdzają stwierdzenia teoretyczne. **Sterowanie trapezowe 120° (bezczujnikowe):** Zaletą tej metody jest uproszczona konstrukcja silnika (brak czujników Halla) oraz prosta logika sterowania. Podstawową wadą, widoczną wyraźnie na sporządzonych wykresach (Rys. 5), są głębokie tętnienia komutacyjne momentu obrotowego. Dodatkowo metoda ta wymusza stosowanie uproszczonych założeń przy detekcji BEMF, co objawia się szpilkami prądowymi. **Sterowanie z rozszerzonym kątem 150° :** Główną zaletą jest tu znaczne wygładzenie przebiegu całkowitego momentu elektromagnetycznego (Rys. 10), co podnosi kulturę pracy i zmniejsza wibracje napędu. Czas beznapięciowy dla każdej fazy skrócono z 60° do 30° . Wadą rozwiązania jest konieczność ciągłego przeliczania wartości prędkości w celu nałożenia precyzyjnego opóźnienia na sygnały sterujące, co zwiększa złożoność algorytmiczną.